命题 6.20：固定目标版本的谱反例

Adams 图、有限 λ 商与具体计算 2026-10-17

请核对的版本。固定原目标 y、由分次推出 $b=0$，同时保留 $x'\in Z_{\mathrm{early}}\setminus Z_{\mathrm{late}}$ 的非提升首项条件。下例针对这个版本的**必要方向**；不否定首段合法域自然性，也不替未明确目标关联的印刷一般 b 版本作出解释。

1. 谱、映射与合法参数

令 $E=H\mathbb{Z}_2^{\wedge}$、$M=H(\mathbb{Z}/16)$，取标准三角

$$E\xrightarrow{16}E\longrightarrow M\xrightarrow{\delta}\Sigma E.$$

定义实际谱与映射

$$X=\Sigma E_x\oplus\Sigma E_u\oplus M,\qquad Y=\Sigma E_z\oplus\Sigma E_{y_0},$$
$$f|_{\Sigma E_x}=8\,i_{y_0},\qquad f|_{\Sigma E_u}=2\,i_z,\qquad f|_M=(\delta,2\delta).$$

各谱均为 2 完备、connective、逐度 mod-2 finite type。由于 δ 在 mod-2 同调上非零，$\mathrm{AF}(f)=e(f)=0$。取

$$(s,t)=(0,1),\quad n=3,\quad r'=5,\quad r=7,\qquad y=h_0^3y_0\in\mathrm{Ext}^{3,4}(Y).$$

$x\in\mathrm{Ext}^{0,1}(X)$ 为第一个悬挂 E 的首类；x,y 都永久。早页长度合法：$0\le 3\le 5-2$。

2. 从实际三角得到有限坐标

记 $N=\nu E$、$Q_q(T)=T/\lambda^q$。归一化三角为

$$\Sigma^{0,1}N\xrightarrow{\widehat{16}}N\longrightarrow\nu M\xrightarrow{\nu\delta}\Sigma^{1,1}N.$$

在本计算的自由 h_0 塔上，$\lambda h_0=2$，$\widehat{16}=16/\lambda=\lambda^3h_0^4$。在 weight 1 的源基底 1 与靶基底 h_0 上，$\widehat{16}$ 的系数为 $\mathbf{8}$。固定 stem 1、weight 1 的正合列给出

$$0\longrightarrow\pi_{1,1}Q_q(\nu M)\xrightarrow{\nu\delta}\mathbb{Z}/2^q\xrightarrow{8}h_0\,\mathbb{Z}/2^q.$$

因此指定连接坐标的像为

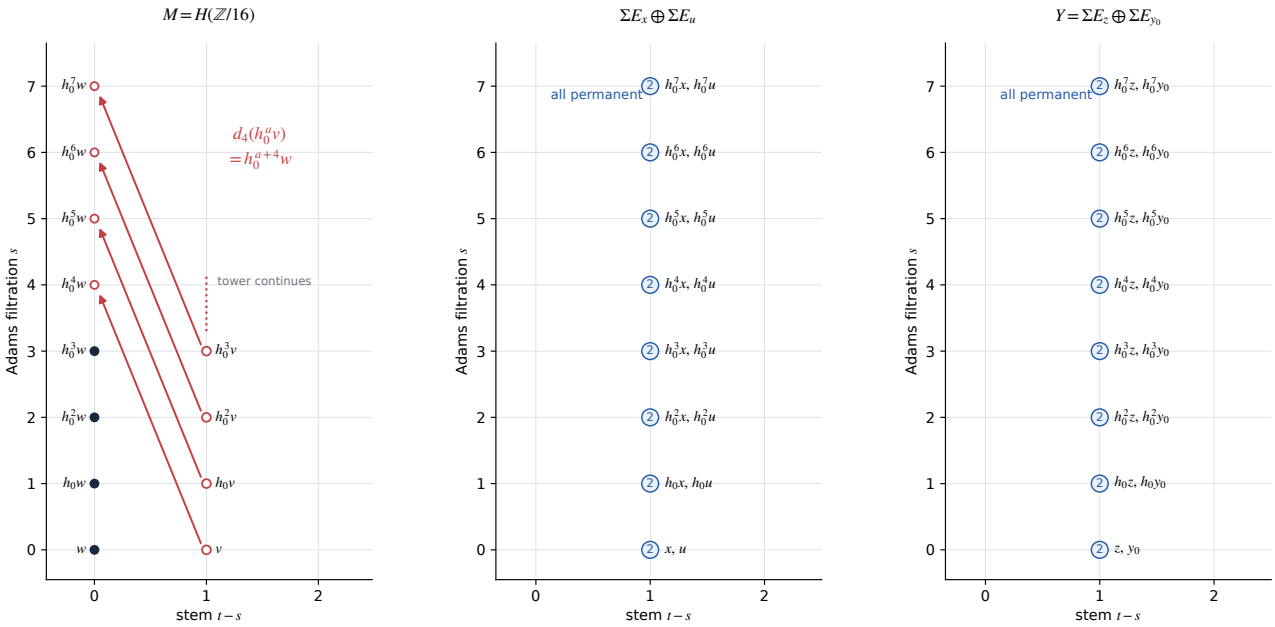
$$K_q=\ker(8:\mathbb{Z}/2^q\to\mathbb{Z}/2^q),\qquad K_4=2\mathbb{Z}/16,\quad K_6=8\mathbb{Z}/64.$$

$\rho:Q_6\to Q_4$ 与此三角自然交换，故坐标中为模 16 约化。各坐标的 Adams 滤过由 2^a 整除性给出；M 分量取与 K_q 的交。同一实际 $\nu f/\lambda^q$ 为

$$\boxed{f_q(\alpha,\beta,c)=(2\beta+c,\ 8\alpha+2c),\quad (\alpha,\beta,c)\in(\mathbb{Z}/2^q)^2\oplus K_q.}$$

靶坐标依次为 (z,y_0)，原 synthetic 目标 $\lambda^3h_0^3y_0$ 对应 $(0,8)$。

3. 经典 HF_2-Adams 图



A circle marked 2 is a two-dimensional group at the same (stem, filtration).

横轴是真正的 stem $t-s$，纵轴是 Adams 滤过 s。标有“2”的圆表示同一个双分次中的二维空间，并不表示两个不同 stem。左图展示 M 的 E_2 两塔和全部平移的 d_4 模式：

$$\mathrm{Ext}(M) = \mathbb{F}_2[h_0]\{w, v\}, \qquad |w| = (0,0), \quad |v| = (0,1), \qquad d_4(h_0^a v) = h_0^{a+4} w.$$

实心 $w, h_0 w, h_0^2 w, h_0^3 w$ 为经典永久类；空心红点为 d_4 的源或靶。$\Sigma E_x, \Sigma E_u, Y$ 的各条塔均永久。

4. 为何有限商中会出现不可提升的 v 首项

经典 v 塔被 d_4 杀掉，并不意味着所有有限 λ 商中的对应带权类都消失。在固定 stem 1、weight 1 的有效条带 $0 \le a < q$ 内，

$$\lambda^a h_0^a v \in E_\infty(Q_q \nu M) \quad \Longleftrightarrow \quad h_0^a v \in Z_{q-a} \quad \Longleftrightarrow \quad a + 3 \ge q.$$

这里 x, u, v, z, y_0 的经典 stem 都是 1；每个 h_0 增加一次滤过，每个 λ 降低一次 weight。

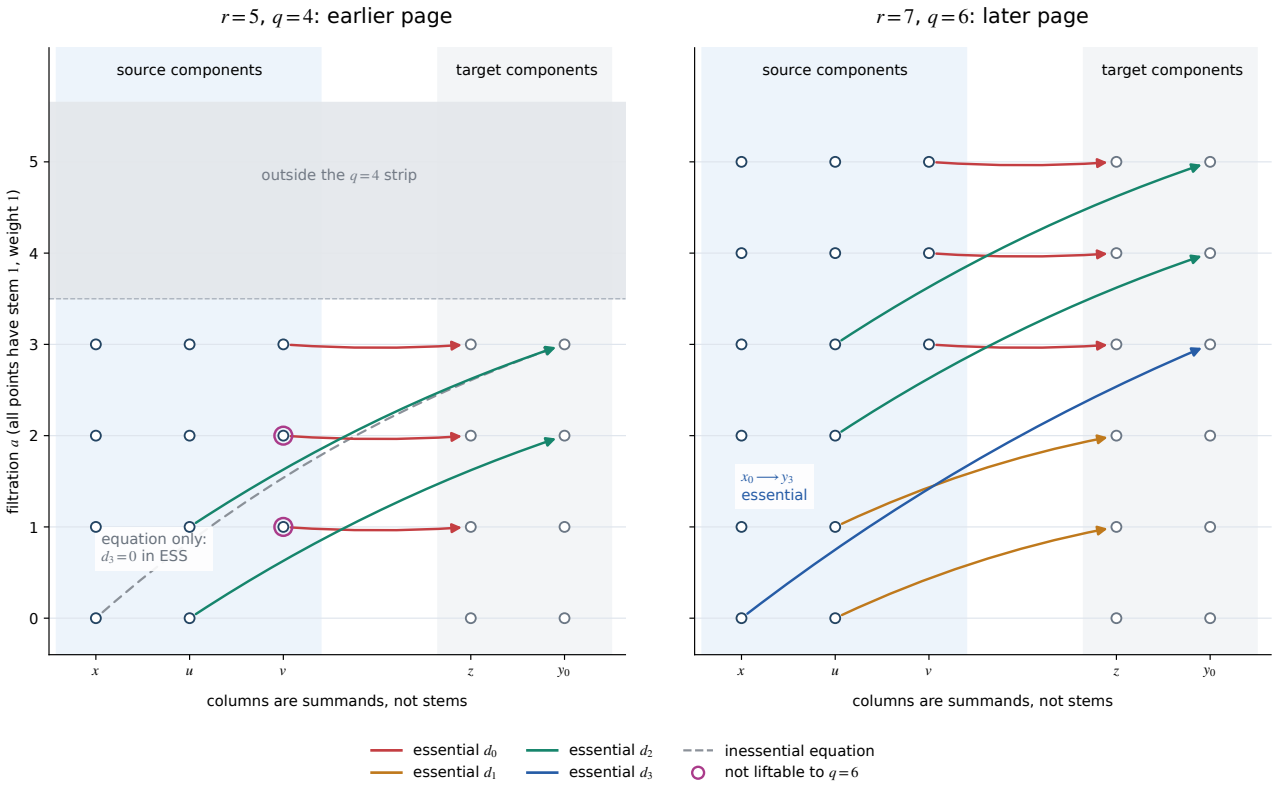
源滤过 a	早页 $q=4$	晚页 $q=6$	结论
1	$\lambda h_0 v$ 存活	对应首项不存活	不可提升
2	$\lambda^2 h_0^2 v$ 存活	对应首项不存活	不可提升
3	$\lambda^3 h_0^3 v$ 存活	对应首项存活	可以提升

所以原文允许的 $1 \le a \le n - e(f) = 3$ 中，

$$Z_{4-a}^{a,1+a}(X) \setminus Z_{6-a}^{a,1+a}(X)$$

只在 $a = 1, 2$ 非空，且首项必须含非零 v 分量。x, u 的永久塔全部可提升。这里同一边界分母包含于晚页 cycles，因此更换模边界同余代表不能掩盖真正的非提升性。

5. 固定 weight 1 的有限商 E_∞ 与 ESS 图



此图横轴按直和分量排列，不是 stem 轴。所有点的经典 stem 都为 1，synthetic weight 都为 1；纵轴为滤过 a。在 x, u, v, z, y_0 列，第 a 行表示相应的 $\lambda^a h_0^a$ 类。紫色外圈标出早页不能提升到 $q = 6$ 的两个首项。

彩色实线是这条带中的**非零 ESS 微分**:

页	非零微分	范围
$q = 4$	$d_0(v_a) = z_a$	$a = 1, 2, 3$
	$d_2(u_a) = y_{a+2}$	$a = 0, 1$
$q = 6$	$d_0(v_a) = z_a$	$a = 3, 4, 5$
	$d_1(u_a) = z_{a+1}$	$a = 0, 1$
	$d_2(u_a) = y_{a+2}$	$a = 2, 3$
	$d_3(x_0) = y_3$	

表中的下标为滤过，不是经典元素的新命名。d_2 的实际源代表可取 $(0, 2^a, -2^{a+1})$，其像为 $(0, -2^{a+2})$；关联分次在 $\mathbb{F}_2$ 上，负号不影响图上的非零类。

灰虚线不是非零 ESS 微分。在早页，y_3 已是 $d_2(u_1)$ 的边界，所以原 x_0 到 y_3 的长度 3 扩张方程为 inessential：它在 ESS 第 3 页等于零。晚页同一 $d_3(x_0) = y_3$ 才是 essential。

6. essential / inessential 的完整不定性计算

晚页 $r=7$，即 $q=6$。 源 $(1,0,0)$ 映到 $(0,8)$。任何 F^1 源都有 $\alpha=2A,\ c=8C$，故

$$(f_6(\alpha,\beta,c))_{y_0}=8(2A)+2(8C)=16(A+C).$$

这不可能在 F^3/F^4 中等于 8。因此检查的是**全部高源目标不定性**，不是只检查 $y\neq 0$；晚页原扩张 essential。

早页 $r'=5$，即 $q=4$。

$$(0,-2,4)\in F^1,\qquad f_4(0,-2,4)=(-4+4,\ 8)=(0,8).$$

原目标属于较短 ESS 的像，故早页原扩张 inessential。该代表的首项为 $-h_0u$，能够提升；整体代表却不能提升。

7. 排除所有命中原 y 的非提升首项

允许的 a 只有 $1,2,3$。当 $a=1,2$ 时，非提升首项的 K_4 坐标为 $c=2^a\cdot$ 奇数，而同层 β 为 2^a 的倍数，所以

$$(f_4(\alpha,\beta,c))_z=2\beta+c\equiv 2^a\pmod{2^{a+1}}.$$

更高源修正不能改变这个非零 z 首项。因此该源已有非零 d_0，不能支持正长度 d_{3-a} 到 AF3 的原目标 y_0。$a=3$ 则所有首项已可提升。这样排除了原差集中的全部候选。

机制可浓缩为

$$\underbrace{f(-2u)}_{-4z}+\underbrace{f(4v)}_{4z+8y_0}=8y_0.$$

不可提升的 v 首项首先命中较低目标 z；合并消去 z 后，源的首项反而变成可提升的 u。

8. 请王老师确认的修改方向与证据范围

- 上述实际三角、有限坐标或 ESS 计算是否有误?
- 若计算成立，是否应将“首项不在晚页 cycle 中”改为：实现原目标的**整个高源 homotopy 修正**不属于 $\rho_X(F^{s+1}_{\text{late}})$ 的像?
- 或需加入排除低阶目标抵消的其他条件，或重新表述迭代后的目标? 请给出准确条件，以便继续证明完整等价式。

验证边界。实际谱、$\nu\delta,\rho$、有限商及滤过的识别已做独立纸面复核。有限系数与商代表计算另经 Lean 核验；图上的每条实线也在有限模型中逐项检查。**完整谱例子尚未在当前固定 Lean 对象库中形式化。**没有把局部算术检查当成完整形式化谱反例，也未改动第二段公共接口。

来源。 May–Milgram, *The Bockstein and the Adams Spectral Sequences*, Proc. AMS 83 (1981), p. 129, Lemma 3(ii)(iii), Lemma 4; 原文链接。Synthetic 步骤用 AimPaper 的刚性、归一化三角与有限 λ 商公式，不调用 6.20 自身或其后续推论。